

CHAPITRE 6

La réaction chimique

Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

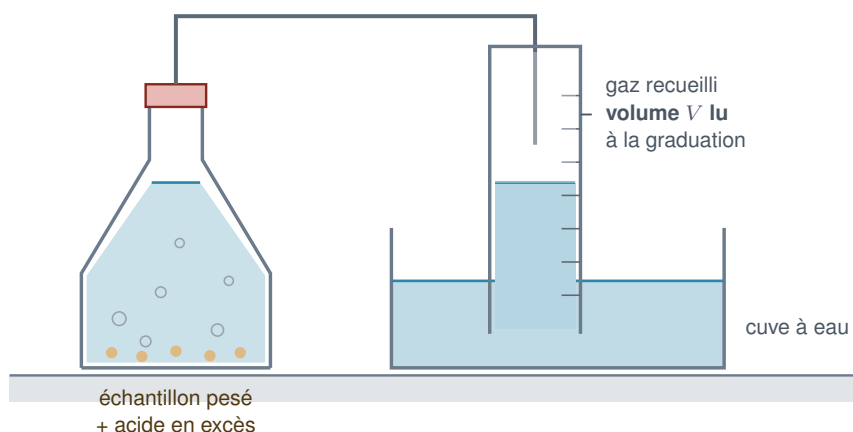
Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

L'atelier utilise une solution d'acide chlorhydrique pour le détartrage des circuits de refroidissement. Un bidon a été reconditionné et son étiquette de concentration a disparu. Employer une solution trop concentrée attaquerait les joints et les parties en aluminium ; trop diluée, elle serait inefficace. Il faut donc déterminer sa concentration.

Problématique. *Quelle est la concentration de cette solution d'acide chlorhydrique ?*

Le principe retenu : faire réagir un **volume fixe** de la solution avec des **masses croissantes** de zinc, et mesurer à chaque fois le volume de dihydrogène dégagé.



Le gaz produit chasse l'eau de l'éprouvette : **le volume lu est celui du gaz dégagé**. Rapporté au volume molaire, il donne directement la quantité de matière — donc, par le bilan de matière, celle du réactif consommé.



Matériel : balance au milligramme, grenaille de zinc, solution d'acide à identifier, pipette jaugée 20,0 mL, erlenmeyer à tube de dégagement, éprouvette graduée 250 mL, cuve à eau, thermomètre.

Formules fournies : $n = \frac{m}{M}$ • $n = \frac{V}{V_m}$ • $n = C \times V$ • $U = 2u$ • $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ • $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g/mol}$ • $V_m = 24,0 \text{ L/mol}$ à 20°C .

Incertitudes : $u(V_{\text{H}_2})/V = 2,0\%$; $u(V_m)/V_m = 1,0\%$; $u(V_{\text{sol}})/V = 0,5\%$.

Sécurité — acide et dihydrogène

Gants et lunettes obligatoires. **Le dihydrogène est inflammable** : aucune flamme ni source d'étincelle dans la salle pendant toute la manipulation, et ventilation assurée. Verser l'acide sur le zinc, jamais l'inverse. Résidus au bac de récupération des acides.

A · S'approprier

APP /3

A1. Nommer les deux réactifs et les deux produits. Lequel est gazeux ?

(1 pt)

A2. Rappeler les trois relations permettant de calculer une quantité de matière et préciser, pour chacune, à quelle forme de matière elle s'applique.

(1 pt)

A3. D'après l'équation, quelle relation lie la quantité de dihydrogène formée à celle de chlorure d'hydrogène consommée ?

(1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Le volume d'acide reste fixe et la masse de zinc augmente. Expliquer ce qui change au cours de la série, en termes de réactif limitant.

(2 pts)

B2. Quelle allure aura donc la courbe $V(\text{H}_2) = f(m_{\text{Zn}})$? Faire un croquis.

(1 pt)

B3. C'est le *palier* qui permettra de répondre à la problématique. Expliquer pourquoi, et non la partie linéaire. (1 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Prélever 20,0 mL de solution à la pipette jaugée pour chaque essai. Compléter les deux premières lignes du tableau. (5 pts)

Essai	1	2	3	4	5
$m(\text{Zn})$ (g)					
$V(\text{H}_2)$ (mL)					
$n(\text{Zn})$ (mmol)					
$n(\text{H}_2)$ (mmol)					

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Compléter les deux dernières lignes du tableau. (1,5 pt)

D2. Tracer $V(\text{H}_2)$ en fonction de $m(\text{Zn})$. Identifier les deux domaines et préciser, dans chacun, quel est le réactif limitant. (1,5 pt)

D3. Exploiter le palier : en déduire la quantité de matière de chlorure d'hydrogène contenue dans 20,0 mL de solution. (1,5 pt)

D4. En déduire la concentration de la solution. (0,5 pt)



D5. Calculer l'incertitude élargie sur C et écrire le résultat. La solution correspond-elle à l'une des concentrations usuelles de l'atelier — 0,10 ; 0,50 ou 1,00 mol/L ? (1 pt)

D6. Le troisième point est-il déjà sur le palier ou encore sur la droite ? Justifier par un calcul de mélange stœchiométrique. (1 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2

E1. Rédiger en trois ou quatre lignes la réponse à la problématique, destinée au responsable d'atelier. (1 pt)

E2. Un binôme n'a réalisé que les essais 1 et 2, et a calculé la concentration à partir de la droite. Que vaut son résultat ? Expliquer. (1 pt)
